

§ 1. Измерение информации

Вспомните!

- Как называется единица измерения информации?
- Что такое бит?
- Чему равен 1 байт?

Вы узнаете:

- об алфавитном подходе к измерению информации;
- о мощности алфавита;
- об информационном весе символа.

Мощность алфавита – Әліпби қуаттылығы – Alphabet power

Объем информации – Ақпарат көлемі – Amount of information

Вес символа – Таңба салмағы – Symbol weight

Как измеряется информация?

Прежде чем ответить на этот вопрос, вспомним единицы измерения информации. Известно, что:

$$1 \text{ байт} = 8 \text{ бит}$$

Бывают и другие единицы измерения информации:

$$1 \text{ Килобайт (Кбайт)} = 2^{10} \text{ байт} = 1024 \text{ байт}$$

$$1 \text{ Мегабайт (Мбайт)} = 2^{20} \text{ байт} = 1024 \text{ Кбайт}$$

$$1 \text{ Гигабайт (Гбайт)} = 2^{30} \text{ байт} = 1024 \text{ Мбайт}$$

$$1 \text{ Терабайт (Тбайт)} = 2^{40} \text{ байт} = 1024 \text{ Гбайт}$$

$$1 \text{ Петабайт (Пбайт)} = 2^{50} \text{ байт} = 1024 \text{ Тбайт}$$

$$1 \text{ Эксабайт (Эбайт)} = 2^{60} \text{ байт} = 1024 \text{ Пбайт}$$

$$1 \text{ Зеттабайт (Збайт)} = 2^{70} \text{ байт} = 1024 \text{ Эбайт}$$

$$1 \text{ Йоттабайт (Йбайт)} = 2^{80} \text{ байт} = 1024 \text{ Збайт}$$

Есть два подхода к измерению информации: **алфавитный** и **вероятностный**.

Вероятностный подход к измерению информации отталкивается от определения информации как содержания сообщения, получаемого человеком. Сущность этого подхода заключается в следующем: сообщение, информирующее об исходе какого-то события, снимает неопределенность знания человека об этом событии. Чем больше первоначальная неопределенность знания, тем больше информации несет сообщение, снимающее эту неопределенность.

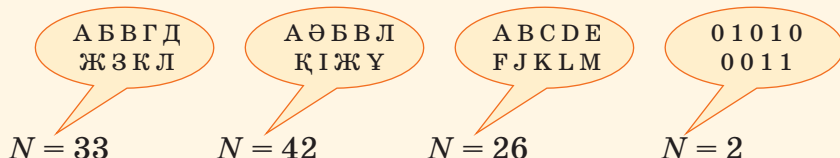
Алфавитный подход используется для измерения количества информации в тексте, представленном в виде последовательности символов некоторого алфавита.

Что такое алфавит?

Алфавит — это совокупность символов, используемых для представления информации.

Что такое мощность алфавита?

Мощность алфавита (N) — количество символов, используемых в алфавите.



Чтобы лучше разобраться, определимся с мощностью кириллицы и дополнительных символов: 33 буквы (от А до Я) + 10 цифр (от 0 до 9) + 11 символов (знаки препинания, скобки, пробелы) = 54.

В алфавитном подходе к измерению информации считается, что каждый символ в тексте имеет **информационный вес**. Вес символа зависит от мощности алфавита. С увеличением мощности алфавита увеличивается информационный вес символа.

Информационный вес символа двоичного алфавита определяют как единицу информации, которая называется 1 битом.

Количество информации i , которое несет один символ (информационный вес одного символа алфавита) в тексте и мощность алфавита N связаны формулой $N = 2^i$, которую называют **формулой Хартли**.

Компьютерный алфавит для записи текста состоит из 256 символов. Это: заглавные и строчные буквы латинского и кириллического алфавитов, цифры, знаки арифметических операций, знаки препинания, пробелы, скобки и другие символы.

Если текст состоит из K символов, то по алфавитному подходу количество информации в тексте вычисляется по следующей формуле:

$$I = K * i,$$

где i — вес одного символа используемого алфавита, K — количество символов в тексте, I — количество информации в тексте (информационный объем текста).